

Bài 1: Một số chương trình sẽ có hiệu quả tốt hơn khi dữ liệu được sắp xếp và ngược lại.

Xác định việc sắp xếp dữ liệu là có cần thiết hay không cho các trường hợp sau:

1. Cho 2 từ, xác định xem 2 từ đó có phải là đảo ngữ của nhau hay không?

Ví dụ 2 từ là đảo ngữ: elbow và below; night và thing; listen và silent

Số lượng ký tự cần được so sánh, nếu số lượng ký tự khác nhau, ta có thể kết luận là hai từ được nhập không phải là đảo ngữ của nhau.

Trường hợp hai từ được nhập có số lượng ký tự bằng nhau, ta thực hiện việc sắp xếp hai từ theo bảng chữ cái và so sánh sự giống nhau của từng ký tự.

Ví dụ: elbow được sắp xếp lại thành below, below được sắp xếp lại thành below. Night được sắp xếp lại thành ghint và thing cũng được sắp xếp lại thành ghint. Listen được sắp xếp lại thành eilnst và silent cũng được sắp xếp lại thành eilnst.

Nếu ký tự trong hai chuỗi đã được sắp xếp giống nhau từng đôi một, ta có thể kết luận hai từ được nhập vào là đảo ngữ của nhau.

Trong trường hợp dữ liệu không được sắp xếp, từng ký tự của từ đầu tiên sẽ cần được so sánh với tất cả các ký tự của từ thứ hai, dẫn tới có $n!$ đảo ngữ có thể có của một từ có n ký tự (sẽ có những đảo ngữ không có ý nghĩa).

2. Tìm vật phẩm có giá trị thấp nhất

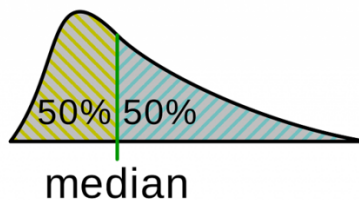
Chỉ cần duyệt qua tất cả dữ liệu một lần là có thể tìm được giá trị nhỏ nhất. Vì vậy không cần thiết phải sắp xếp dữ liệu khi tìm vật phẩm có giá trị nhỏ nhất.

3. Tính giá trị trung bình (mean) của mảng

Chỉ cần duyệt qua tất cả dữ liệu một lần là có thể tìm được giá trị nhỏ nhất. Vì vậy không cần thiết phải sắp xếp dữ liệu khi tính giá trị trung bình

4. Tính giá trung vị (median) của mảng

Trong lý thuyết xác suất và thống kê, số trung vị (tiếng Anh: median) là một số tách một phân bố xác suất thành hai nửa bằng nhau. Điều đó có nghĩa rằng một nửa quần thể sẽ có các giá trị nhỏ hơn hay bằng số trung vị, và một nửa quần thể sẽ có giá trị bằng hoặc lớn hơn số trung vị.



Sau khi sắp xếp, nếu mảng có số phần tử là số lẻ thì giá trị median được tính như sau

$$\text{median} = \text{array}[(\text{length}/2) + 1];$$

Nếu số phần tử trong mảng là số chẵn thì giá trị median được tính như sau:

$$\text{median} = (\text{array}[\text{length} / 2] + \text{array}[(\text{length} / 2) + 1]) / 2.0;$$

5. Tìm giá trị xuất hiện nhiều nhất trong mảng

Với dữ liệu đã được sắp xếp, mỗi phần tử trong mảng sẽ được duyệt qua một lần và một biến đếm để xác định số lần xuất hiện của các phần tử có giá trị riêng biệt.

Với dữ liệu chưa được sắp xếp, mỗi phần tử trong mảng cũng sẽ được duyệt qua một lần nhưng cần nhiều biến đếm cho các phần tử có các giá trị riêng biệt. Trường hợp xấu nhất sẽ cần n biến đếm cho mảng có n phần tử.

Nếu bộ nhớ không phải là vấn đề, ta không cần phải sắp xếp dữ liệu để giải bài toán này.

Bài 2: Trong sắp xếp insertion sort, số lần so sánh và số di chuyển của trường hợp trung bình sẽ gần với trường hợp tốt nhất hay trường hợp xấu nhất hơn?

Giả sử xác suất của các phần tử trong mảng có một giá trị cố định là như nhau. Ví dụ, xác suất để $\text{data}[1] = 3$ sẽ bằng xác suất của $\text{data}[5] = 3$. Số lần so sánh của trường hợp trung bình $\text{data}[i]$ trong lần lặp i của vòng for bên ngoài có thể được tính bằng cách cộng tất cả các số lần có thể thực hiện phép so sánh chia cho tổng số khả năng có thể xảy ra.

$$\frac{1 + 2 + \dots + i}{i} = \frac{\frac{1}{2}i(i+1)}{i} = \frac{i+1}{2}$$

Để tính được số lần so sánh trong trường hợp trung bình, ta cộng tất cả các trường hợp trung bình của $\text{data}[i]$

$$\sum_{i=1}^{n-1} \frac{i+1}{2} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} i + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{2} = \frac{\frac{1}{2}n(n-1)}{2} + \frac{1}{2}(n-1) = \frac{n^2 + n + 2}{4}$$

Vậy độ phức tạp của số lần so sánh là $O(n^2)$. Kết quả này bằng một nửa so với trường hợp xấu nhất.

Tương tự, số lần di chuyển khi xử lý $\text{data}[i]$ ở vòng for bên ngoài tại vòng lặp i có thể là $0, 1, \dots, i$ lần.

$$\frac{0 + 1 + 2 + \dots + i}{i+1} = \frac{\frac{1}{2}i(i+1)}{i+1} = \frac{i}{2}$$

Kết hợp với 2 lần di chuyển (biến tmp), ta có tất cả số lần di chuyển là

$$\sum_{i=1}^{n-1} \left(\frac{i}{2} + 2 \right) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n-1} i + \sum_{i=1}^{n-1} 2 = \frac{\frac{1}{2}n(n-1)}{2} + 2(n-1) = \frac{n^2 + 7n - 8}{4}$$

Vậy số lần di chuyển cũng có độ phức tạp là $O(n^2)$

Kết luận: số lần so sánh và di chuyển trong trường hợp trung bình sẽ gần với trường hợp xấu nhất.